

## 약제 영양급여의 적정성 평가결과

mepolizumab 0.1g

(누칼라주,(주)글락소스미스클라인)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1병 중 mepolizumab 0.1g

☐ **효능 효과 :**

- 성인에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 다음의 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법
  - 치료 시작 시 혈중 호산구 150 cells/ $\mu$ l 이상 또는
  - 치료 시작 전 12개월 이내에 혈중 호산구 300 cells/ $\mu$ l 이상

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

**2017년 제10차 약제급여평가위원회 : 2017년 8월 3일**

- 약제급여기준소위원회 심의일 : 2017년 2월 15일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

## 가. 평가 결과

### □ 최종 결과

#### ○ 비급여

- 신청품은 “성인에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법”에 허가받은 약제로, 기존 치료법 대비 천식 악화 빈도 감소, 전신 스테로이드 사용량 감소 등에서 유의한 개선을 보였으나, 경제성평가의 분석 결과 비용-효과적이지 않으므로 비급여함.

## 나. 평가 내용

#### ○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “성인에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 다음의 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법”에 허가받은 약제로, 대체 가능한 다른 치료법이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

#### ○ 임상적 유용성

- (MENZA study)<sup>1)</sup> 12-82세의 고용량 흡입 스테로이드 치료 및 3개월 이상의 증상 조절제 투여와 함께 전신 스테로이드 치료를 받는 동안 2번 이상의 천식 악화가 지난 1년 안에 발생한 환자(n=580)를 대상으로 mepolizumab 75mg 정맥주사군(n=191), 100mg 피하주사군(n=194), 위약군(n=191)으로 1:1:1로 무작위 배정하여 32주 동안 4주 간격으로 투여하여 치료 종료 시점에서 각 시험군의 치료효과를 비교한 임상시험임.
- ✓ 대상 환자는 FEV1(1초간 강제 호기량)이 예상 값의 80% 미만 또는 90% 미만이면서 FVC(강제 폐활량)대비 FEV1 값이 0.8미만인 환자에 해당하고, 다음 세 가지 사항 중 하나 이상에 해당하는 환자임.
  - FEV1 가변성이 12%이상이거나,
  - 최근 1년 내 또는 visit 1,2 시점에서 methacholine 또는 mannitol challenge에 양성 반응을 보이거나,
  - FEV1의 변동성이 20%이상인 환자
- ✓ 모든 대상 환자는 최근 1년 동안 혈중 호산구 수치가 300cells/ $\mu$ l 이상이었던 경험이 있는 환자 또는 혈액 검사 혈중 호산구 수치가 150cells/ $\mu$ l 이상이었으며, 전체 치료 기

간 동안 기존 치료를 그대로 유지하였음.

- ✓ 1차 치료지표는 1년간 임상적으로 유의성 있는 천식악화가 발생한 횟수로, 1년간 한 환자 당 평균 발생 횟수는 mepolizumab 정맥투여군 0.93회, 피하주사군 0.83회, 위약군 1.74회로 위약군 대비 정맥주사군은 47%(95%CI, 28-60), 피하주사군은 53%(95%CI, 36-65) 감소하여 천식악화 빈도가 통계적으로 유의하게 감소하였음.( $p < 0.001$ )
- ✓ 2차 치료지표인 32주 시점에서 기관지 확장제 사용전 FEV1의 기저상태 대비 증가량은 위약군 보다 정맥투여군이 100ml( $p=0.02$ ), 피하투여군이 98ml( $p=0.03$ ) 높았고, 기관지 확장제 사용 후에는 위약군 보다 정맥투여군이 146ml( $p=0.003$ ), 피하투여군이 138ml( $p=0.004$ ) 더 높았음. 삶의 질이나 천식 조절 지표(ACQ-5 score)에서도 위약군 대비 유의성 있는 개선을 보였으며, 치료 중 전체 이상 반응은 세 군 모두 유사하였음.
- (SIRIUS study)<sup>2)</sup> 치료 시작 전 최소 6개월 이상 전신 스테로이드 투여(prednisolone 5-35mg/day)를 받은 환자들 중, 호산구성 염증이 있는 환자( $n=135$ )를 대상으로 시험군( $n=69$ )과 위약군( $n=66$ )을 1:1 무작위 배정하여 매일 경구 스테로이드 투여용량을 줄여가면서 4주마다 신청품과 위약을 20주까지 투여하고 치료 후 20-24주시점에서 신청품과 위약대비 치료 효과를 비교한 임상시험임.
- ✓ 호산구성 염증의 기준은 최근 1년 동안 혈중 호산구 수치가  $300\text{cells}/\mu\text{l}$  이상이었던 적이 있는 환자 또는 optimization phase에서 혈중 호산구 수치가  $150\text{cells}/\mu\text{l}$  이상인 환자이며, 모든 환자는 고용량 흡입스테로이드 및 추가 조절제를 투여받고 있음.
- ✓ 1차 치료지표는 기저상태 대비 20-24주에서의 경구 스테로이드 투여량의 감소 비율로, 시험군과 위약군에서 경구 스테로이드 투여량이 90-100% 감소한 환자의 비율(23% vs 11%) 및 70-90% 감소한 환자의 비율이(17% vs 8%) 시험군에서 더 높았고, 감소한 경구스테로이드 투여량이 없거나 천식 조절을 실패한 환자의 비율은 위약군(56%)이 시험군(36%)보다 높았으며 통계적으로 유의성 있는 차이([OR]=2.39, [95% CI]=1.25-4.65,  $p=0.008$ )를 보였음. 기저상태 대비 경구 스테로이드의 투여량은 시험군이 평균 50%감소를 보였고, 위약군에서는 감소하지 않았음( $p=0.007$ ).
- ✓ 시험군은 위약군 대비 경구 스테로이드 투여 중단 환자수를 제외한 모든 2차 치료지표에서 통계적으로 유의한 차이를 보임( $p \leq 0.03$ ). 천식의 급성 악화의 연간 발생 횟수는 각각 1.44회, 2.12회로 분석되었으며( $p=0.04$ ), 천식 조절 지표(ACQ-5 score)의 개선은 2주차부터 관찰되어 24주까지 유지되었음( $p=0.004$ ).

- 관련 학회<sup>3)4)</sup>에서는 신청품은 중증 호산구성 천식치료에 허가 및 GINA가이드라인의 권고 수준을 지닌 약제로 현행 치료로 사용하고 있는 경구스테로이드의 부작용의 위험이 크기 때문에 장기간 사용을 피하는 것이 중요하고 전신적 부작용을 최소화하기 위한 노력이 필요하다는 의견임. 또한 신청품은 중증 호산구성 천식 치료에 허가 및 GINA 가이드라인의 권고 수준을 지니고 있는 유일한 약물이며, IL-5 억제제의 약리기전을 지닌 최초의 생물학적 제제로 천식환자에게 반드시 필요한 약제라는 의견임.

#### ○ 비용 효과성

- 신청품은 “성인에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법”에 허가받은 주사제로, 교과서<sup>5)6)7)8)</sup>, 임상진료지침<sup>9)10)11)</sup>, 학회의견<sup>12)13)</sup> 등을 고려하여 고용량 ICS/LABA복합제 + Oral corticosteroid 요법을 신청품의 대체 요법으로 선정함.
- 신청약제의 4주<sup>14)</sup> 소요비용(■■■■원)은 대체약제의 4주 소요비용(■■■■원) 대비 고가임.<sup>15)</sup>
- 신청품은 기존 치료법 대비 천식 악화 빈도 감소 및 OCS 사용량의 감소 등에서 유의한 개선을 보였으며, 대체약제 대비 소요비용이 고가로 경제성 평가 대상에 해당하며, 비용-효용 분석 결과 ICER는 ■■■■원/QALY임.

#### ○ 재정 영향<sup>16)</sup>

- 해당 적응증 대상환자 수<sup>17)</sup>는 약 ■■■■명이고, 제약사 제시 예상 사용량<sup>18)</sup>을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도 약 ■■■■원, 3차년도 약 ■■■■원으로 예상된다.

#### ○ 제외국 약가집 수재현황

- 신청품은 A7국가 중 미국, 일본, 독일, 이태리, 스위스, 영국 등에 수재되어 있음.

## Reference

- 1) Bel E.H. et al, Oral glucocorticoid-sparing effect of mepolizumab in eosinophilic asthma(SIRIUS), NEJM, 2014, 371:13; 1189-1197
- 2) Ortega H.G et al, Mepolizumab treatment in patients with severe eosinophilic asthma(MENSA), NEJM, 2014, 371:13; 1198-120
- 3) 대한 결핵 및 호흡기학회(결학 제2017-042호)
- 4) 대한 천식 알레르기 학회(대알학 제2017-007호)
- 5) Goldman-Cecil Medicine. (2015) Chapter 87: Asthma
- 6) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10e, (2017) Chapter 26: Asthma
- 7) Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders, 5th Edition. 2015.
- 8) CURRENT Diagnosis & Treatment Pediatrics, 23e, (2016) Chapter 38 : Allergic Disorders
- 9) Global Initiative for Asthma, global strategy for asthma management and prevention(GINA guideline, 2016)
- 10) ERS/ATS Guideline on severe asthma, 2014
- 11) SIGN 153 British guideline on the management of asthma, 2016
- 12) 대한 천식 알레르기 학회(대알학 제2017-007호)
- 13) 대한 결핵 및 호흡기학회(결학 제2017-042호)
- 14) 신청품의 경우 4주 마다 투여되는 약제이므로, 신청약제 및 대체약제 가중투약비용을 4주 투약비용으로 환산하여 산출함.
  - 신청약제: mepolizumab + 표준치료법
  - 대체약제: 고용량 ICS/LABA +OCS
- 15) [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- 16) 동 제정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 17) [REDACTED]

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

- 18) 제약사제출 예상사용량(1차년도: [REDACTED]명, 2차년도: [REDACTED]명, 3차년도: [REDACTED]명)